

PART #2**TYPE-01**

1- यदि $A:B = 5:8$ और $B:C = 4:7$ है, तो $A:B:C$ का मान ज्ञात कीजिए?

⇒

$$A : B : C$$

$$\begin{array}{ccc} 5 & : & 8 \\ & \searrow & \downarrow \\ & & 4 \end{array}$$

$$\hline 20 : 32 : 56$$

$$5 : 8 : 14$$

$$\text{ans: } 5 : 8 : 14$$

2- यदि $A:B = 13:17$ तथा $B:C = 34:39$ है, तो

$$A:B:C = ?$$

⇒

$$A : B : C$$

$$\begin{array}{ccc} 13 & & 17 \\ & \searrow & \downarrow \\ & & 34 \end{array}$$

$$\hline 442 : 578 : 663$$

$$26 : 34 : 39$$

$$\text{ans: } 26 : 34 : 39$$

$$A : C : B$$

$$26 : 39 : 34$$

4- यदि $A:B = 2:3$, $B:C = 4:5$ तथा $C:D = 6:7$ है तो $A:B:C:D = ?$

⇒

$$\text{ans: } 16 : 24 : 30 : 35$$

$$A : B : C : D$$

$$2 : 3 : 3 : 3$$

$$4 : 4 : 5 : 5$$

$$6 : 6 : 6 : 7$$

$$\hline 48 : 72 : 90 : 105$$

$$48 : 72 : 90 : 105$$

$$\hline 16 : 24 : 30 : 35$$

5- $A:B = 4:4$, $B:C = 3:5$ तथा $C:D = 10:9$ हों,
तो $A:C:B:D = ?$

$$\Rightarrow \begin{array}{cccc} 24 & 40 & 42 & 63 \\ 4 & & 4 & \end{array}$$

6- $A:B = 5:6$, $B:C = 4:8$, $C:D = 9:10$ हैं तो
 $A:D$ का अनुपात ज्ञात करें?

$$\begin{array}{ccc} A & : & D \\ 5 \times 4 \times 9 & & 6 \times 8 \times 10 \\ 63 & & \\ 315 & : & 480 \\ 63 & : & 96 \\ 21 & : & 32 \end{array} \quad \text{ans:- } 21:32$$

7- यदि $M:Y = 4:5$ तथा $Y:Z = 10:11$ तो $M:Z = ?$

$$\begin{array}{ccc} M & : & Z \\ 4 \times 10 & : & 5 \times 11 \\ 40 & : & 55 \\ 8 & : & 11 \end{array} \quad \text{ans:- } 8:11$$

8- यदि $M:N:P = 3:7:5$ और $P:Q = 1:2$ हैं तो
 $M:Q$ का मान कितना है?

$$\begin{array}{ccc} M:N:P:Q & & M:Q \\ 3:7:5:5 & & 3:10 \\ 1:1:1:2 & & \\ \hline 3:7:5:10 & & \end{array} \quad \text{ans:- } 3:10$$

8- यदि $P:Q:R = 4:7:9$ और $R:S = 2:5$ तो $P:S$ का मान ज्ञात करो?

ans - 8:45

$$\begin{array}{l} \Rightarrow P:Q:R:S \\ 4:7:9:9 \\ 2:2:2:5 \\ \hline 8:14:18:45 \end{array}$$

TYPE - 02

Some Important Results | कुछ महत्वपूर्ण परिणाम :-

(1) $A : B$

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{3} = \frac{3}{6}$$

3:4

$A : B : C$

$$\frac{3}{5} \times \frac{4}{4} = \frac{12}{20}$$

150 : 225 : 200

6 : 9 : 8

$A : B : C$

$$\frac{1}{2} \times \frac{6}{6} = \frac{6}{12}$$

6 : 9 : 10

LCM (8, 9)

LCM (2, 4, 6) = 12

$$\frac{1}{2} \times \frac{3}{3} = \frac{3}{6}$$

24 : 2 x 6 x 3 : 2 x 4 x 5

24 : 36 : 40

6 : 9 : 10

(2) $A : B$

12 : 50

12 : 50

$\frac{13 \times 100}{100}$

$\frac{125 \times 100}{100}$

$A : B : C$

1.3 : 1.25 : 5

x100 : x100 : x100

130 : 125 : 500

③

$$2A = 3B$$

A : B
3 : 2

$$23A = 43B$$

$$A : B$$

$$43 : 23$$

$$2A = 3B = 4C$$

$$A : B : C$$

$$3 \times 4 : 2 \times 4 : 2 \times 3$$

$$12 : 8 : 6$$

$$6 : 4 : 3$$

$$54 = 94 = 72$$

$$4 : 3 : 2$$

$$63 : 35 : 45$$

④

$$A = \frac{3}{5} C$$

$$A : C$$

$$5A = 3C$$

$$A : C$$

$$3 : 5$$

$$\frac{A}{C} = \frac{3}{5}$$

$$A : C$$

$$3 : 5$$

⑤

$$\frac{2}{3} A = \frac{5}{6} B$$

$$12A = 15B$$

$$A : B$$

$$15 : 12$$

$$A : B$$

$$\frac{5}{6} : \frac{2}{3}$$

⑥

$$-\frac{A}{2} = -\frac{B}{3} = -\frac{C}{5}$$

$$A : B : C$$

$$2 : 3 : 5$$

$$\frac{2A}{3} = \frac{3B}{4} = \frac{4C}{5}$$

$$\frac{A}{\frac{3}{2}} = \frac{B}{\frac{4}{3}} = \frac{C}{\frac{5}{4}}$$



1. यदि $A : B = 7 : 9$ तथा $B : C = 3 : 5$, तो $A : B : C = ?$

- (A) 7 : 9 : 15
- (B) 21 : 27 : 45
- (C) 14 : 18 : 30
- (D) 7 : 27 : 15

2. यदि $A : B = 4 : 7$ तथा $B : C = 14 : 15$, तो $A : B : C = ?$

- (A) 4 : 7 : 15
- (B) 8 : 14 : 15
- (C) 4 : 14 : 15
- (D) 4 : 14 : 15

3. यदि $P : Q = 4 : 7$ तथा $Q : R = 7 : 15$, तो $P : R = ?$

- (A) 8 : 15
- (B) 4 : 15
- (C) 7 : 15
- (D) 14 : 15

4. यदि $A : B = 2 : 5$, $B : C = 3 : 4$ तथा $C : D = 7 : 8$, तो $A : B : C : D = ?$

- (A) 42 : 105 : 140 : 160
- (B) 84 : 210 : 280 : 320
- (C) 84 : 210 : 280 : 420
- (D) 21 : 35 : 40 : 80

5. यदि $A : B = 3 : 4$, $B : C = 8 : 9$ तथा $C : D = 6 : 5$, तो $A : D = ?$

- (A) 19 : 30
- (B) 18 : 25
- (C) 8 : 15
- (D) 4 : 5

6. यदि $M : N : P = 5 : 8 : 12$ तथा $P : Q = 3 : 7$, तो $M : Q = ?$

- (A) 5 : 28
- (B) 15 : 28

- (C) 12 : 7
- (D) 35 : 12

7. यदि $x : y = 9 : 11$ तथा $y : z = 22 : 27$, तो $x : z = ?$

- (A) 1 : 3
- (B) 2 : 3
- (C) 8 : 27
- (D) 11 : 27

8. यदि $A : B = 3 : 4$ और $B : C = 8 : 9$, तो $A : C = ?$

- (A) 2 : 3
- (B) 3 : 8
- (C) 4 : 9
- (D) 1 : 3

9. यदि $A : B = 5 : 6$ तथा $B : C = 4 : 9$, तो $A : C = ?$

- (A) 10 : 27
- (B) 5 : 9
- (C) 6 : 9
- (D) 20 : 27

10. यदि $X : Y = 7 : 11$ तथा $Y : Z = 22 : 33$, तो $X : Y : Z = ?$

- (A) 14 : 22 : 33
- (B) 7 : 22 : 33
- (C) 14 : 11 : 33
- (D) 7 : 11 : 22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	B	B	A	D	A	B	A	A	A

Sol. 1

$$A:B:C$$

$$7:9:9$$

$$3:3:5$$

$$21:27:45$$

$$\boxed{7:9:15}$$

R

Sol. 2

$$A:B:C$$

$$4:7 \times 2$$

$$\times 14:15$$

$$8:14:15$$

R

Sol. 3

$$P:Q:R$$

$$4:7:$$

$$17:15$$

$$4:7:15$$

$$\boxed{P:R = 4:15}$$

Sol. 4

$$A:B:C:D$$

$$2:5:5:5$$

$$3:3:4:4$$

$$7:7:7:8$$

$$42:105:140:160$$

P

Sol. 5

$$A:B:C:D$$

$$3:4:4:4$$

$$8:8:9:9$$

$$6:6:6:5$$

$$A:D = 144:180$$

$$\boxed{4:5}$$

Sol. 6

$$M:N:P:Q$$

$$5:8:12$$

$$3:7$$

$$\times 4 \quad \times 7$$

$$5:8:12:28$$

$$m:a$$

$$S:28$$

Sol. 7

$$x:y:z$$

$$9:11$$

$$\times 2$$

$$22:27$$

$$18:22:27$$

$$18:27$$

$$x:z = \boxed{2:3}$$

Sol. 8

$$A:B:C$$

$$3:4 \times 2$$

$$\times 2:8:9$$

$$6:8:9$$

$$\boxed{A:C = 2:3}$$

Sol. 9

$$A:B:C$$

$$5:6$$

$$\times 2$$

$$4:9$$

$$\times 3$$

$$10:12:27$$

$$\boxed{A:C = 10:27}$$

Sol. 10

$$x:y:z$$

$$7:11$$

$$\times 2$$

$$22:33$$

$$14:22:33$$